NHIỆT ĐỘNG HỌC

1. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
2. Enthalpy
3. Định luật Hess



Heat Released and Absorbed As you digest food, heat is released, and some of it is absorbed by ice you hold in your hand. In this chapter, we explore energy flow during chemical or physical change.

MỞ ĐẦU

Khi trộn lẫn 2 hay nhiều chất xác định:

1. *Giữa chúng có xảy ra phản ứng hay không ? Nếu xảy ra thì xảy ra theo chiều hướng nào và điều kiện để phản ứng xảy ra.*

2. *Xảy ra đến mức độ nào ? Và yếu tố nào tác dụng lên chừng mực đó.*

3. *Nếu phản ứng xảy ra thì khi nào xảy ra, xảy ra với tốc độ nhanh hay chậm ? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ?*

Có thể điều khiển được phản ứng, tìm được điều kiện tối ưu để thực hiện phản ứng - nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Hai câu hỏi đầu (câu 1 và 2) là đối tượng của **nhiệt động học hóa học**, còn câu thứ ba chính là đối tượng của **động hoá học**.

Hệ nhiệt động (gọi tắt là hệ):

Là tập hợp các đối tượng (một vật hoặc nhóm vật) đang được đem ra nghiên cứu về phương diện vật chất và năng lượng (các tính chất nhiệt động học). Phần còn lại của hệ là *môi trường xung quanh*. Giữa hệ và môi trường xung quanh ngăn cách bởi một mặt thực hoặc tưởng tượng



Phụ thuộc vào sự trao đổi với môi trường ngoài còn có :

- *Hệ mở (hở)* : là hệ có thể trao đổi với môi trường ngoài cả về chất và năng lượng.

- *Hệ kín* : là hệ chỉ có thể trao đổi năng lượng với môi trường ngoài mà không trao đổi chất.

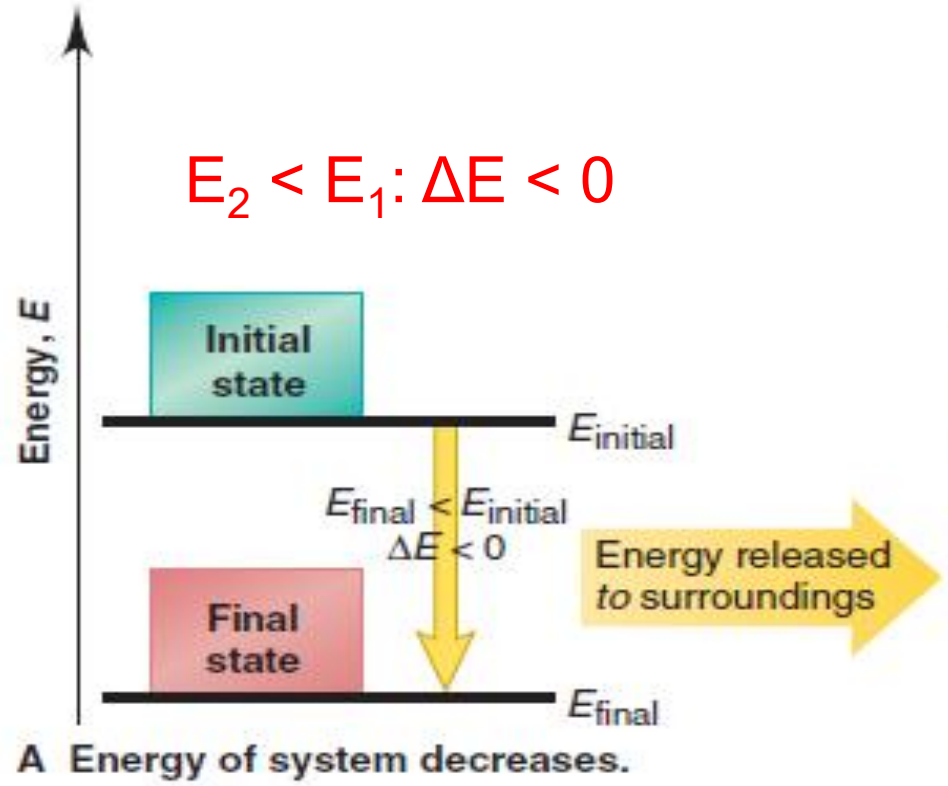
- *Hệ cô lập*: là hệ không trao đổi cả năng lượng và vật chất với môi trường ngoài.

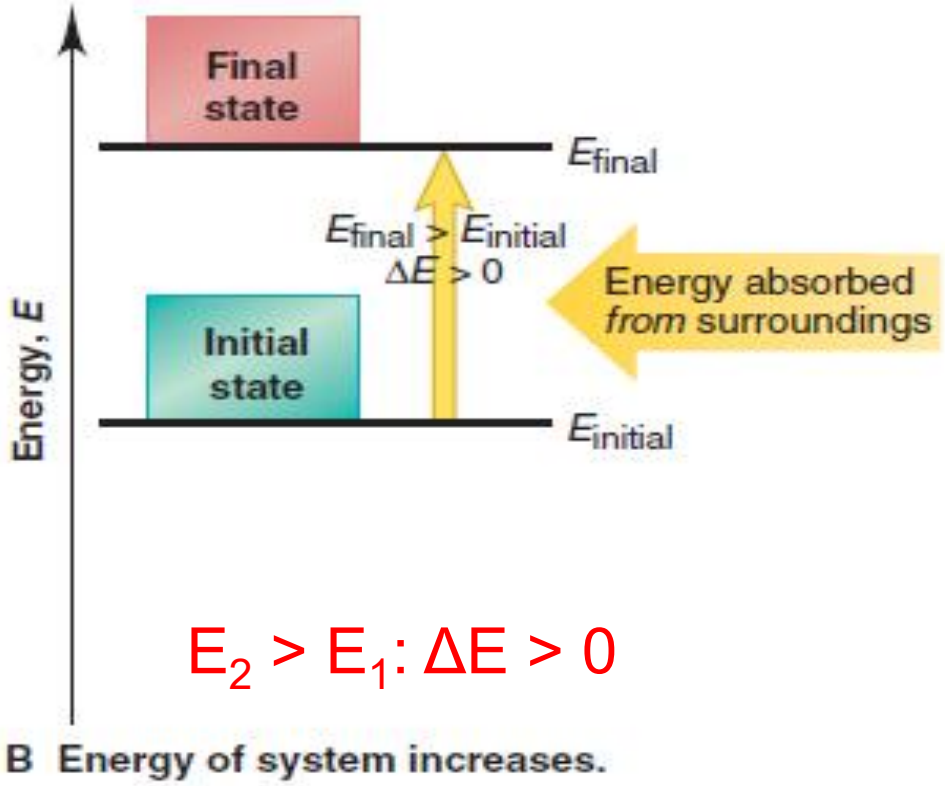
Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

$\Delta E = E_2 - E_1$

E_1 là năng lượng lúc đầu

E_2 là năng lượng lúc sau





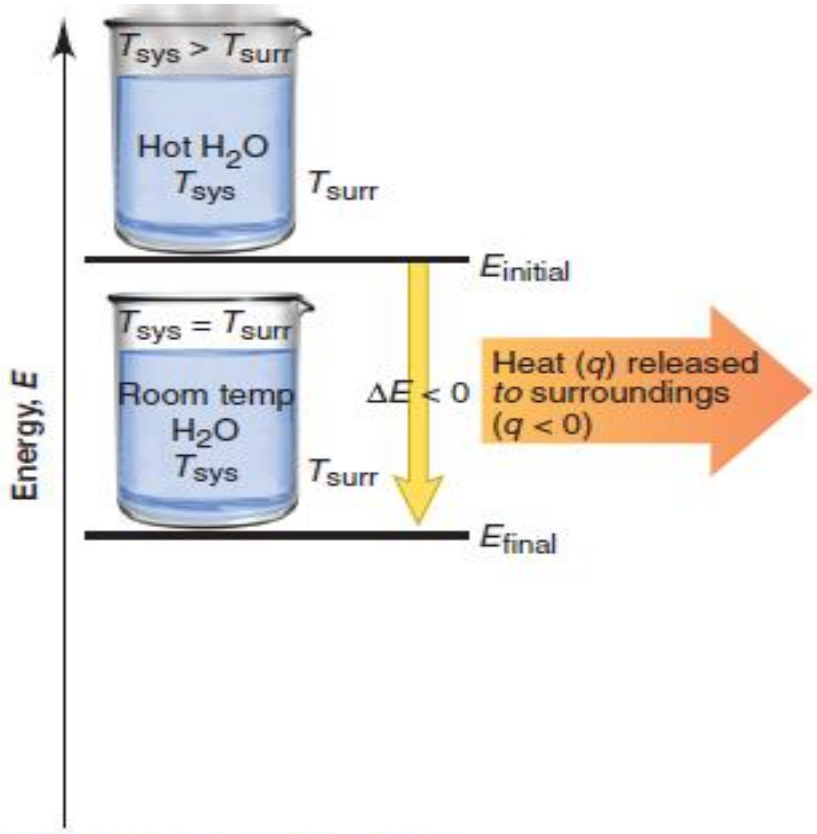
Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

$\Delta E = Q + A$

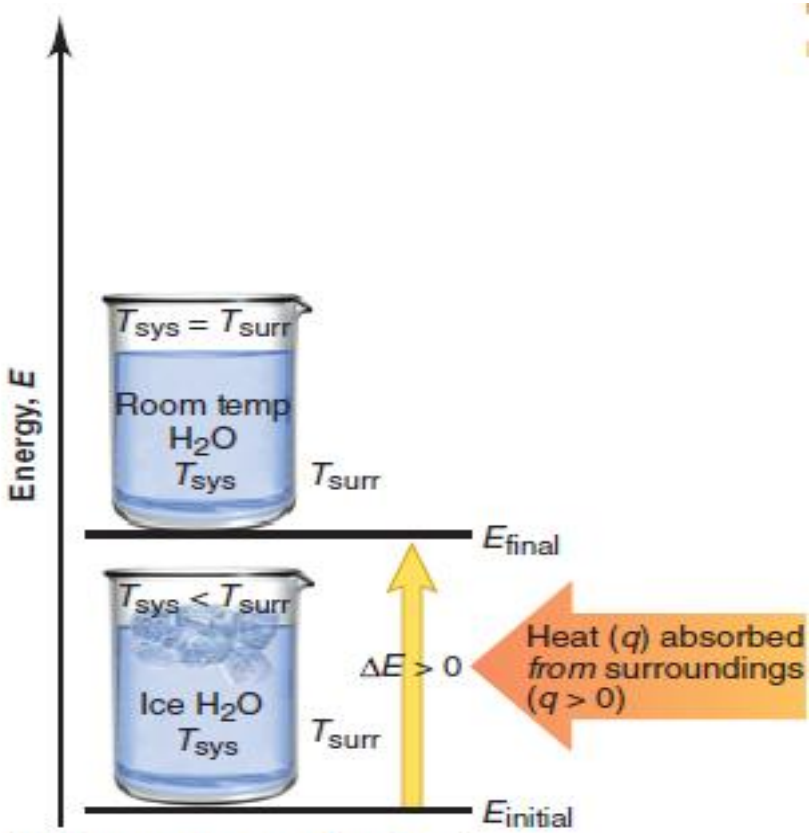
Q: Nhiệt lượng

A: Công

Năng lượng chỉ chuyển hóa thành nhiệt $A = 0 \Rightarrow \Delta E = Q$



A Energy released as heat.



B Energy absorbed as heat.

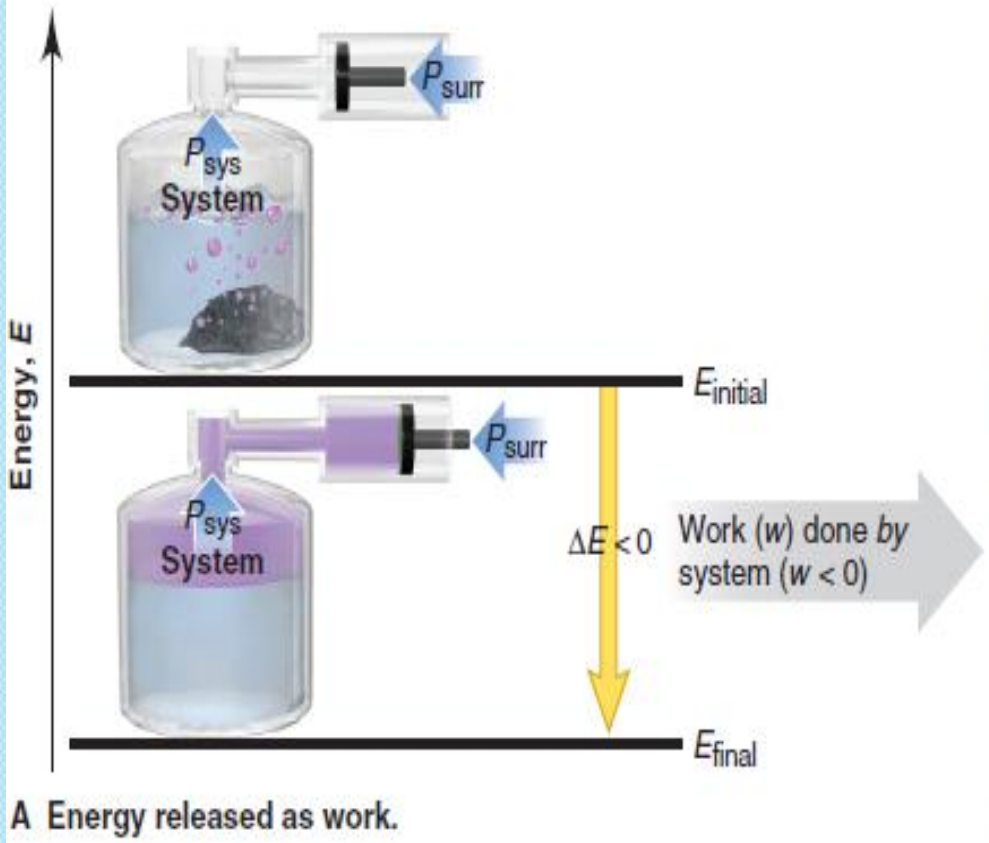
Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

$\Delta E = Q + A$

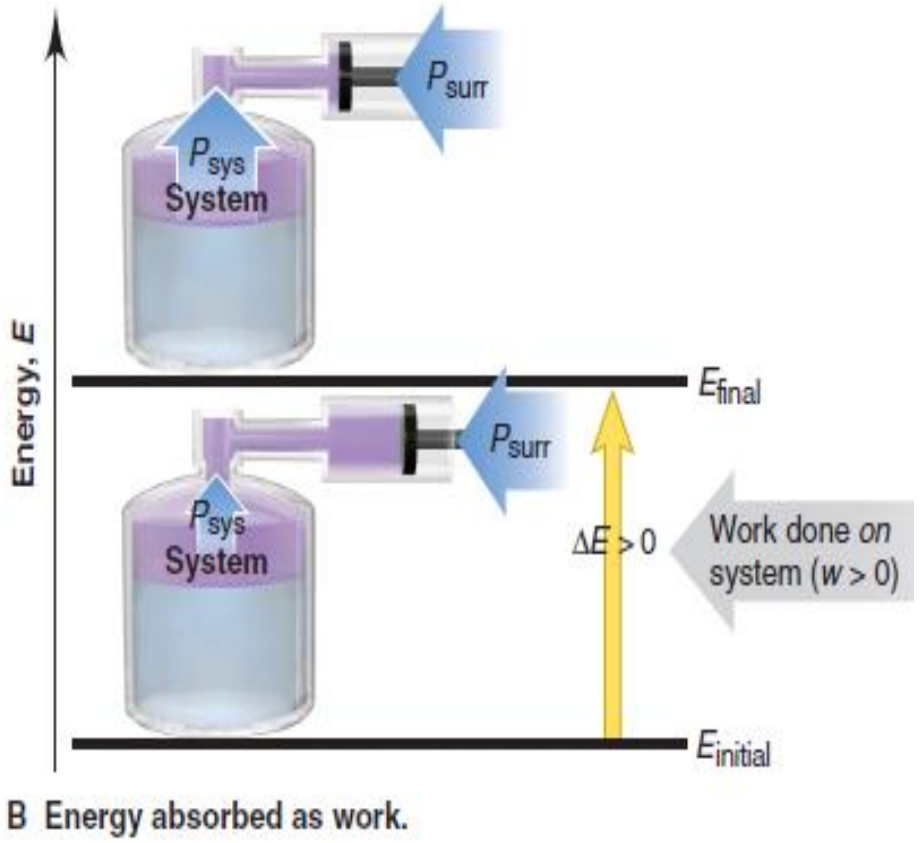
Q: Nhiệt lượng

A: Công

Năng lượng chỉ chuyển hóa thành Công $Q = 0 \Rightarrow \Delta E = A$



A Energy released as work.



B Energy absorbed as work.

Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Định luật bảo toàn năng lượng:

Năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác

Đơn vị của năng lượng:

Hệ SI: **joule (J)** 1J = 1 kg.m2/s2

calorie (cal) 1cal = 4.184 J

Thông thường E sẽ lấy đơn vị là KJ

Nếu trong thực phẩm thì đơn vị là KCal

Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

NỘI NĂNG(U)

Các thành phần năng lượng của hệ :

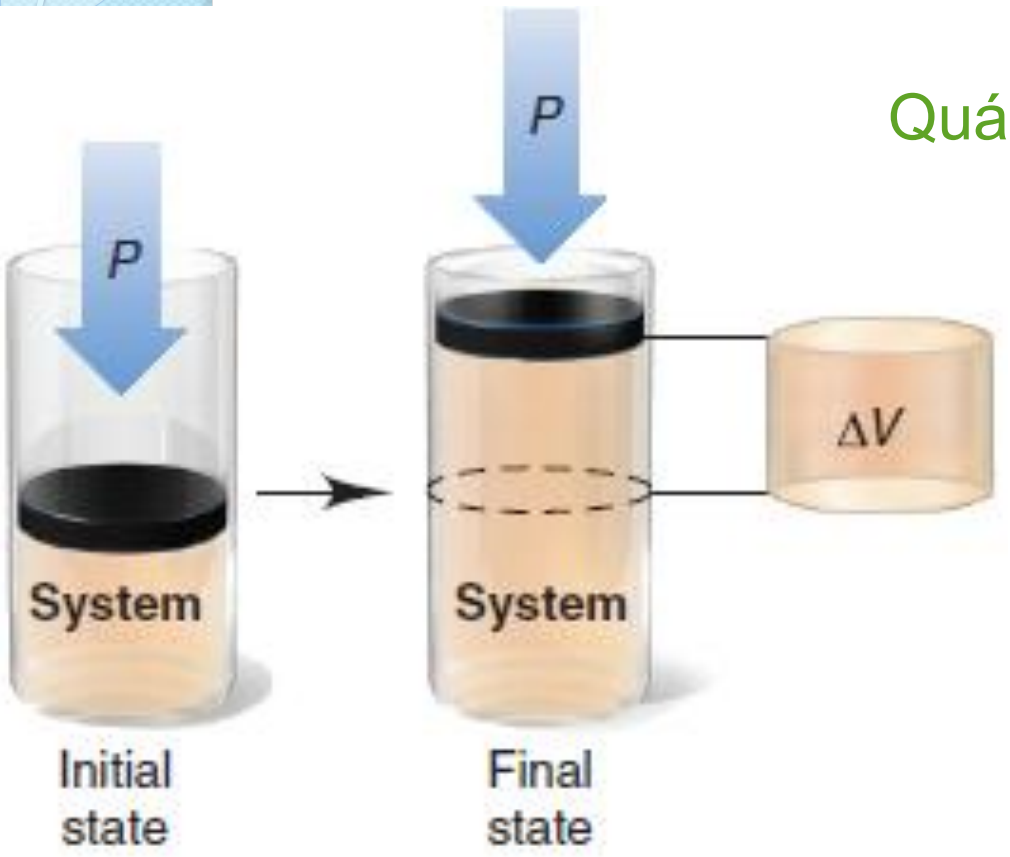
- Động năng : Sự chuyển động của cả hệ, thông thường trong phản ứng hóa học thì hệ đứng yên.

- Thế năng : Năng lượng của hệ do môi trường ngoài và thông thường trong phản ứng hóa học thì môi trường ngoài cũng không đổi.

- Nội năng : Như vậy ***nội năng là năng lượng toàn phần trừ động năng và thế năng của cả hệ.*** Nó chính là năng lượng do sự chuyển động của phân tử, nguyên tử, electron, hạt nhân (các chuyển động tịnh tiến, quay) và thế năng tương tác (lực hút, đẩy) của các phân tử, nguyên tử... trong hệ.

Thông thường, với một quá trình, chỉ khảo sát biến thiên nội năng của hệ : ΔU

ENTHAPY



Quá trình đẳng áp: P = constant

$$A = - P\Delta V$$

$$\Delta U = Q + A \Rightarrow Q = \Delta U - A$$

$$Q_p = U_2 - U_1 + pV_2 - pV_1$$
$$= (U_2 + pV_2) - (U_1 + pV_1)$$
$$\rightarrow \ Q_p = (U + pV)_2 - (U + pV)_1$$

Đặt H = U + PV, *gọi là entanpi của quá trình*

$$Q_p = H_2 - H_1 = \Delta H$$

$\Delta H = \Delta U + P\Delta V = \Delta U + \Delta nRT$, Δn: Biến thiên số mol khí

Nếu quá trình biến đổi là đẳng tích thì dV = 0, lúc ấy : $Q_V = \Delta U$

Vậy ***biến thiên nội năng chính là nhiệt của phản ứng trong điều kiện đẳng tích.*** Đây chính là ý nghĩa thực tế của nội năng

NHIỆT DUNG

$$\text{Molar heat capacity } (C) = \frac{q}{\text{amount (mol)} \times \Delta T} \quad [\text{in units of J/mol·K}]$$

$$q = c \times \text{mass} \times \Delta T$$

In units of C: J/g.K

To find C of liquid H_2O, we multiply c of liquid H_2O (4.184 J/g·K) by the molar mass of H_2O (18.02 g/mol):

$$C \text{ of } H_2O(l) = 4.184 \frac{\text{J}}{\text{g·K}} \times \frac{18.02 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 75.40 \frac{\text{J}}{\text{mol·K}}$$

$$\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{initial}} = 300.°\text{C} - 25°\text{C} = 275°\text{C} = 275 \text{ K}$$

$$q = c \times \text{mass (g)} \times \Delta T = 0.387 \text{ J/g·K} \times 125 \text{ g} \times 275 \text{ K} = 1.33 \times 10^4 \text{ J}$$

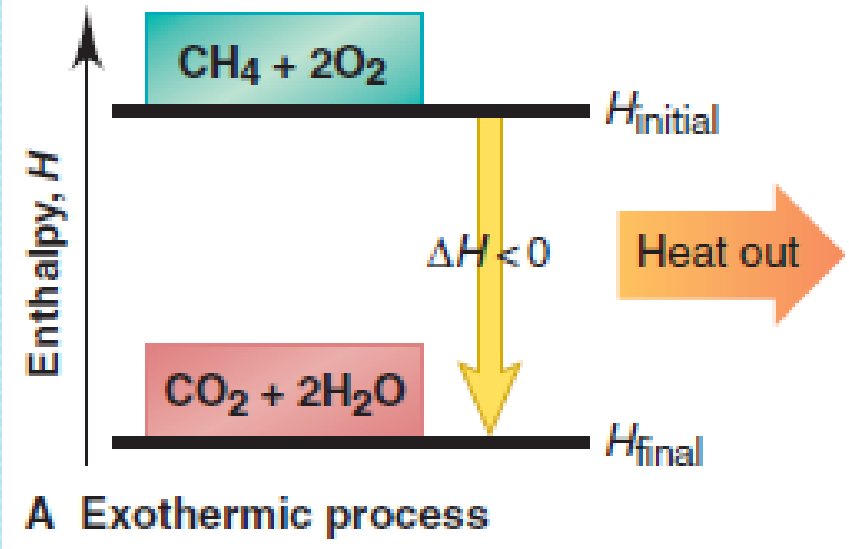
Enthalpy — Quá trình thu nhiệt và tỏa nhiệt

Xét phản ứng $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$

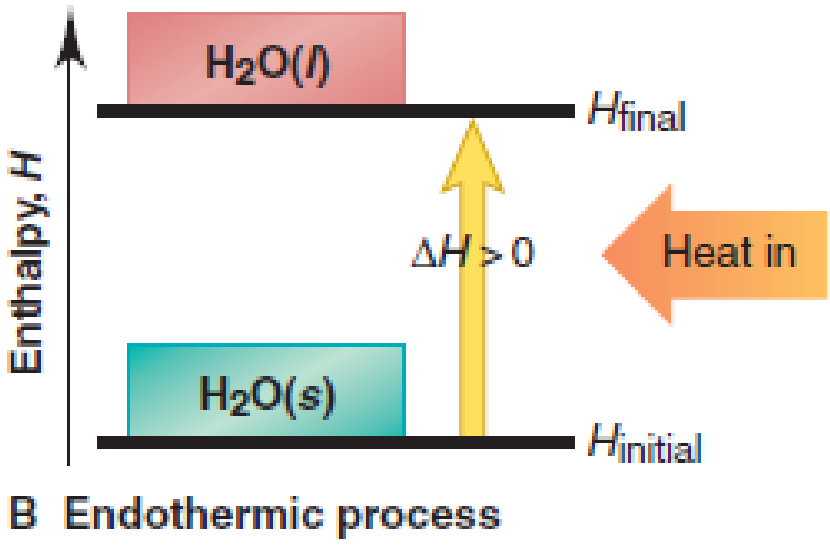
$$\Delta H_{pư} = \Delta H_{sp} - \Delta H_{cđ}$$

Quá tình tỏa nhiệt: $\Delta H_{sp} < \Delta H_{cđ}$ => $\Delta H < 0$

Quá tình thu nhiệt: $\Delta H_{sp} > \Delta H_{cđ}$ => $\Delta H > 0$



A Exothermic process

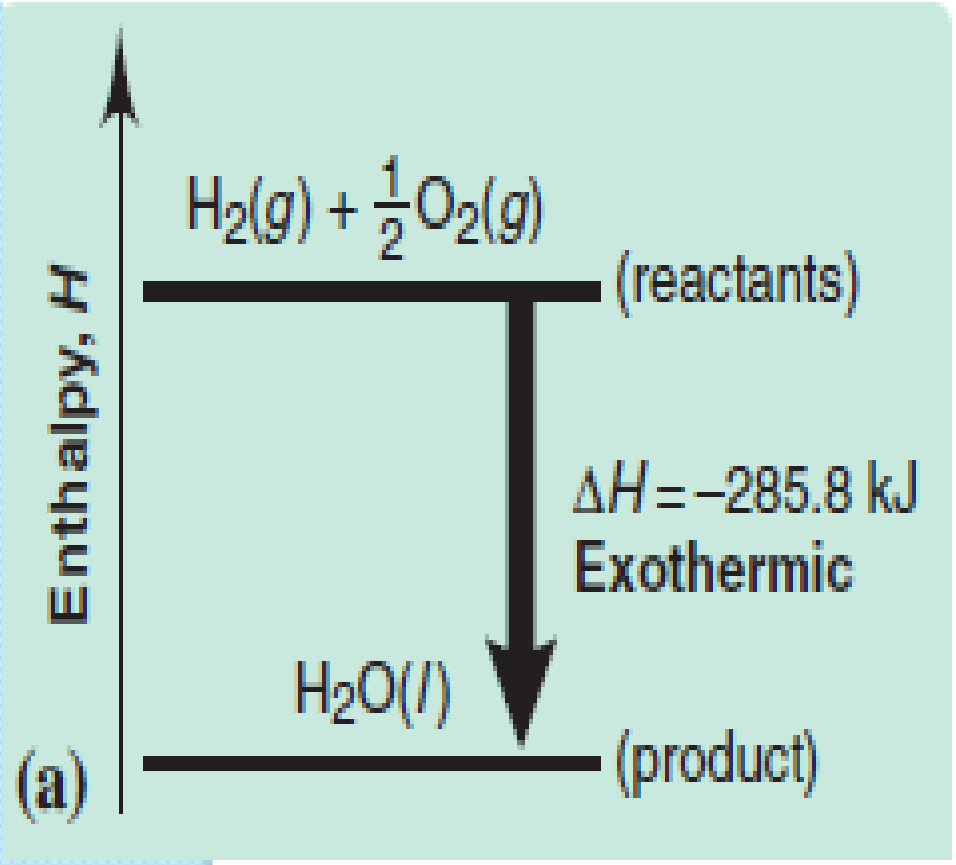


B Endothermic process

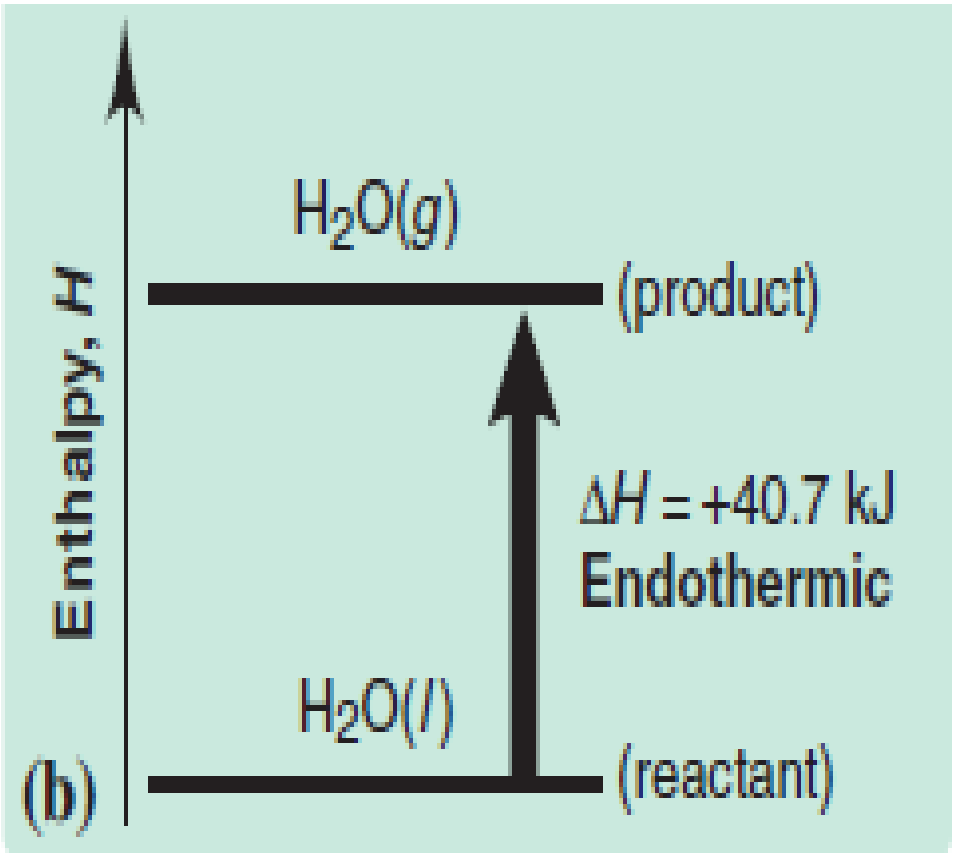
NHIỆT ĐỘNG HỌC

Enthalpy | **Quá trình thu nhiệt và tỏa nhiệt**

$$H_2(g) + \tfrac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow H_2O(l) + 285.8\ kJ$$



$$40.7\ kJ + H_2O(l) \longrightarrow H_2O(g)$$



Cân bằng nhiệt động học

Cân bằng nhiệt động học là cân bằng bao gồm trạng thái của vật chất và sự thay đổi về năng lượng

$$2H_2O(l) \longrightarrow 2H_2(g) + O_2(g) \qquad \Delta H = 572\ \text{kJ}$$

Phản ứng ngược (n= -1)

$$2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(l) \qquad \Delta H = -572\ \text{kJ}$$

Thay đổi hệ số n = -1/2

$$H_2(g) + \tfrac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow H_2O(l) \qquad \Delta H = -286\ \text{kJ}$$

Cân bằng nhiệt động học

$aA \rightarrow cC$ (1) ΔH_1 $bB \rightarrow dD$ (2) ΔH_2

$aA + bB \rightarrow cC + dD$ (3) $\Delta H_1 + \Delta H_2 = \Delta H_3$

$naA \rightarrow ncC$ (4) $\Delta H_4 = n\,\Delta H_1$

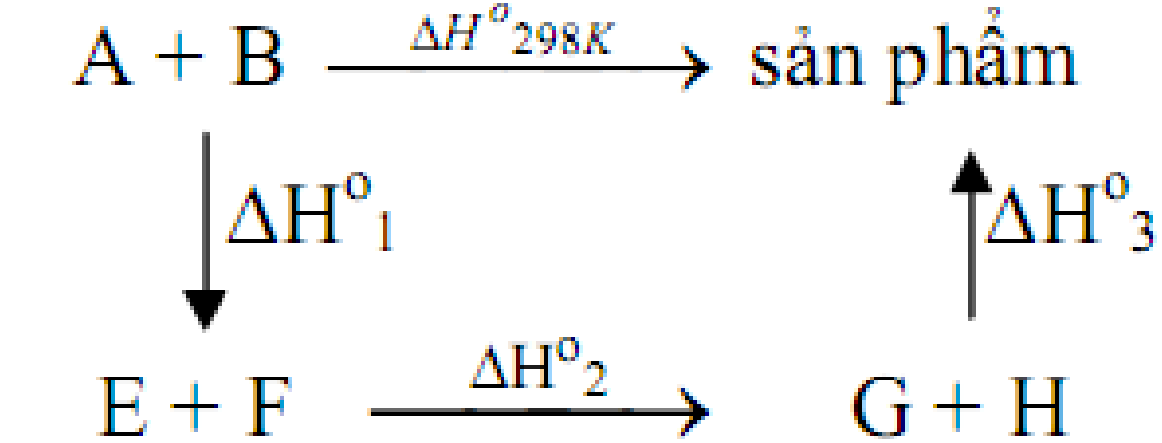
$mbB \rightarrow mdD$ (5) $\Delta H_5 = m\,\Delta H_2$

$naA + mbB \rightarrow ncC + mdD$ (6) $n\Delta H_1 + m\Delta H_2 = \Delta H_6$

Định luật Hess

Định luật Hess: *Hiệu ứng nhiệt của các phản ứng hóa học chỉ phụ thuộc vào **bản chất, trạng thái của các chất tham gia phản ứng và các sản phẩm chứ** không phụ thuộc vào cách tiến triển quá trình, nghĩa là không phụ thuộc vào số lượng và đặc trưng của các giai đoạn trung gian*

Thí dụ :

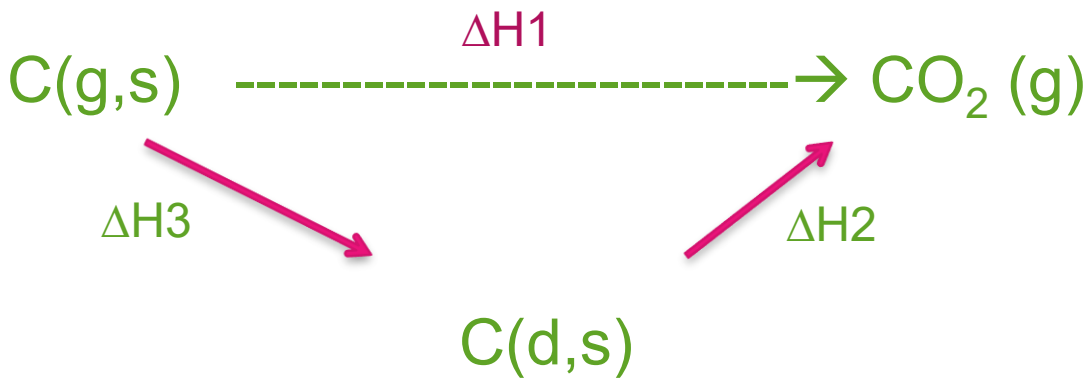


Theo Hess : $\Delta H^o_{298K} = \Delta H^o_1 + \Delta H^o_2 + \Delta H^o_3$

$C(g,s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)\ \Delta H1$

$C(d,s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)\ \Delta H2$

$C(g,s) \rightarrow C(d,s)\ \Delta H3 = ?$



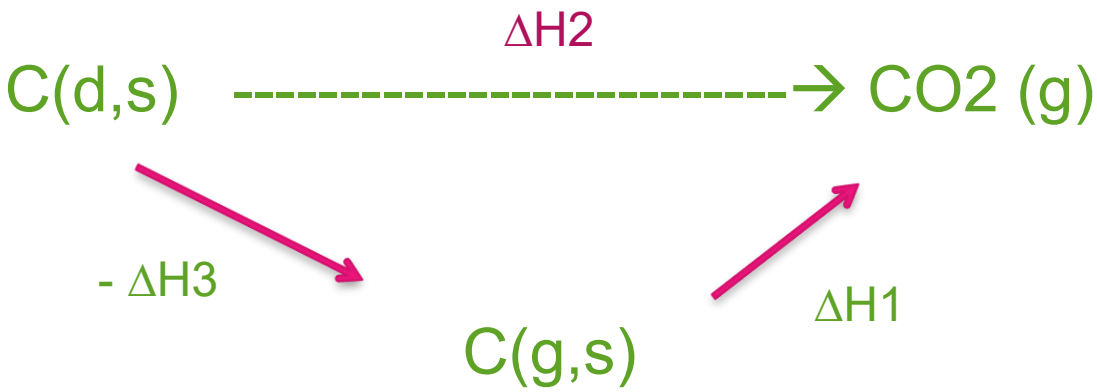
$-\ \Delta H1 + \Delta H2 + \Delta H3 = 0 \rightarrow \Delta H1 = \Delta H2 + \Delta H3$

$\Delta H3 = \Delta H1 - \Delta H2$

$C(g,s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)\ \Delta H1$

$C(d,s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)\ \Delta H2$

$C(g,s) \rightarrow C(d,s)\ \Delta H3 = ?$



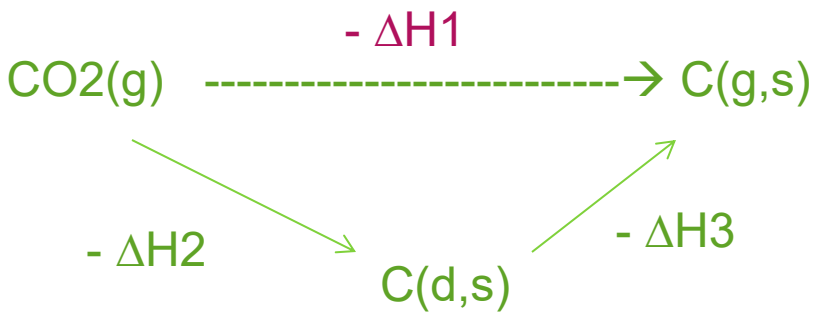
$\Delta H2 = -\Delta H3 + \Delta H1$

$\Delta H3 = \Delta H1 - \Delta H2$

$C(g,s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)\ \Delta H1$

$C(d,s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)\ \Delta H2$

$C(g,s) \rightarrow C(d,s)\ \Delta H3 = ?$



$-\Delta H1 = -\Delta H3 - \Delta H2$

$\Delta H3 = \Delta H1 - \Delta H2$

C(g,s) + 02(g) -> CO2 (g) (1) ΔH1

C(d,s) + O2(g) -> CO2 (g) (2) ΔH2

C (g,s) -> C(d,s) (3) ΔH3 =?

(1) – (2) : C (g,s) + O2(g) – C(d,s) – O2 (g) -> CO2(g)- CO2 (g)

C(g,s) – C(d,s) -> 0

C(g,s) -> C(d,s) (3)

ΔH3= ΔH1 - ΔH2

$$\text{C(diamond)} \longrightarrow \text{C(graphite)} \qquad \Delta H = ?$$

(1) $\text{C(diamond)} + \text{O}_2(g) \longrightarrow \text{CO}_2(g) \qquad \Delta H_1 = -395.4\ \text{kJ}$

(2) $2\text{CO}_2(g) \longrightarrow 2\text{CO}(g) + \text{O}_2(g) \qquad \Delta H_2 = 566.0\ \text{kJ}$

(3) $\text{C(graphite)} + \text{O}_2(g) \longrightarrow \text{CO}_2(g) \qquad \Delta H_3 = -393.5\ \text{kJ}$

(4) $2\text{CO}(g) \longrightarrow \text{C(graphite)} + \text{CO}_2(g) \qquad \Delta H_4 = -172.5\ \text{kJ}$

Định luật Hess

Ví dụ 1

$$S(s) + O_2(g) \longrightarrow SO_2(g) \qquad \Delta H_1 = -296.8\ \text{kJ}$$

$$2SO_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2SO_3(g) \qquad \Delta H_2 = -198.4\ \text{kJ}$$

$$S(s) + \tfrac{3}{2}O_2(g) \longrightarrow SO_3(g) \qquad \Delta H_3 = ?$$

Ví dụ 2

$$CO(g) + NO(g) \longrightarrow CO_2(g) + \tfrac{1}{2}N_2(g) \qquad \Delta H = ?$$

$$CO(g) + \tfrac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) \qquad \Delta H = -283.0\ \text{kJ}$$

$$N_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2NO(g) \qquad \Delta H = 180.6\ \text{kJ}$$

$$S(s) + O_2(g) \longrightarrow SO_2(g) \qquad \Delta H_1 = -296.8\ \text{kJ}$$
$$2SO_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2SO_3(g) \qquad \Delta H_2 = -198.4\ \text{kJ}$$
$$S(s) + \tfrac{3}{2}O_2(g) \longrightarrow SO_3(g) \qquad \Delta H_3 = ?$$

(1) + ½ (2) S(s) + O2(g) + SO2(g)+ ½ O2 (g) -> SO2(g) + SO3 (g)

S (s) + 3/2 O2 (g) -> SO3 (g) (3)

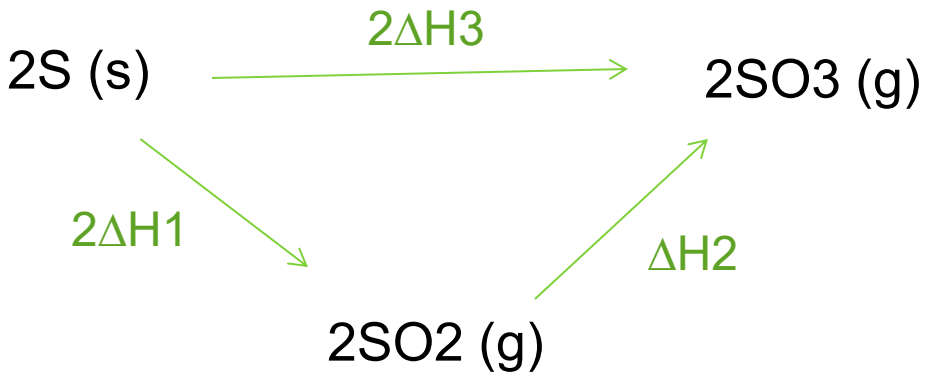
(3) = (1) + ½ (2)

ΔH3 = ΔH1 + 1/2 ΔH2 = -296,8 – ½ 198.4 =

$$S(s) + O_2(g) \longrightarrow SO_2(g) \qquad \Delta H_1 = -296.8\ \text{kJ}$$

$$2SO_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2SO_3(g) \qquad \Delta H_2 = -198.4\ \text{kJ}$$

$$S(s) + \tfrac{3}{2}O_2(g) \longrightarrow SO_3(g) \qquad \Delta H_3 = ?$$



ΔH3 = ΔH1 + 1/2 ΔH2 = -296,8 – ½ 198.4 =

2ΔH3 = 2ΔH1 + ΔH2

Định luật Hess

$$TiCl_4(l) + 2H_2O(g) \longrightarrow TiO_2(s) + 4HCl(g)$$

$$TiCl_4(l) \longrightarrow Ti(s) + 2Cl_2(g) \qquad -\Delta H_f^\circ[TiCl_4(l)]$$

$$2H_2O(g) \longrightarrow 2H_2(g) + O_2(g) \qquad -2\Delta H_f^\circ[H_2O(g)]$$

$$Ti(s) + O_2(g) \longrightarrow TiO_2(s) \qquad \Delta H_f^\circ[TiO_2(s)]$$

$$2H_2(g) + 2Cl_2(g) \longrightarrow 4HCl(g) \qquad 4\Delta H_f^\circ[HCl(g)]$$

$$TiCl_4(l) + 2H_2O(g) + \cancel{Ti(s)} + \cancel{O_2(g)} + \cancel{2H_2(g)} + \cancel{2Cl_2(g)} \longrightarrow$$

$$\cancel{Ti(s)} + \cancel{2Cl_2(g)} + \cancel{2H_2(g)} + \cancel{O_2(g)} + TiO_2(s) + 4HCl(g)$$

or

$$TiCl_4(l) + 2H_2O(g) \longrightarrow TiO_2(s) + 4HCl(g)$$

$$\Delta H^\circ_{rxn} = \Delta H_f^\circ[TiO_2(s)] + 4\Delta H_f^\circ[HCl(g)] + \{-\Delta H_f^\circ[TiCl_4(l)]\} + \{-2\Delta H_f^\circ[H_2O(g)]\}$$

$$= \underbrace{\{\Delta H_f^\circ[TiO_2(s)] + 4\Delta H_f^\circ[HCl(g)]\}}_{\text{Products}} - \underbrace{\{\Delta H_f^\circ[TiCl_4(l)] + 2\Delta H_f^\circ[H_2O(g)]\}}_{\text{Reactants}}$$

NHIỆT ĐỘNG HỌC

Định luật Hess – Enthalpy chuẩn

Điều kiện tiêu chuẩn là 1atm và 25°C, lúc ấy hiệu ứng nhiệt được ký hiệu là : $\Delta H^{o}_{298\ K}$



$$\Delta H^{o}_{pư} = \Delta H^{o}_{sp} - \Delta H^{o}_{cđ}$$

$$= (c.\Delta H^{o}_{C} + d.\Delta H^{o}_{D}) - (a.\Delta H^{o}_{A} + b.\Delta H^{o}_{B})$$

Quy ước: $\Delta H^{o}_{đơn\ chất} = 0$

Đơn vị: thường là KJ hoặc KCal

Ví dụ 

$$4NH_3(g) + 5O_2(g) \longrightarrow 4NO(g) + 6H_2O(g)$$

$\Delta H^{o}_{phản\ ứng}$ 

$$= \{4\Delta H_f^{\circ}[NO(g)] + 6\Delta H_f^{\circ}[H_2O(g)]\} - \{4\Delta H_f^{\circ}[NH_3(g)] + 5\Delta H_f^{\circ}[O_2(g)]\}$$

NHIỆT ĐỘNG HỌC

1. Entropy
2. Năng lượng tự do
3. Chiều hướng phản ứng



Down Is Easier Than Up Certain events seem to happen naturally—water flows downhill, cars rust, air escapes from a punctured tire, lit fuel keeps burning, and so forth. In this chapter, you'll learn the factors that determine why some changes occur—and why others don't.

NHIỆT ĐỘNG HỌC

Entropy

Với quá trình tự diễn biến $\Delta H < 0$

$$H_2O(l) \longrightarrow H_2O(s) \qquad \Delta H^\circ_{rxn} = -\Delta H^\circ_{fus} = -6.02 \text{ kJ (1 atm; } T = 0^\circ C)$$

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g) \qquad \Delta H^\circ_{rxn} = -802 \text{ kJ}$$

$$Na(s) + \tfrac{1}{2}Cl_2(g) \longrightarrow NaCl(s) \qquad \Delta H^\circ_{rxn} = -411 \text{ kJ}$$

Với quá trình tự diễn biến $\Delta H > 0$

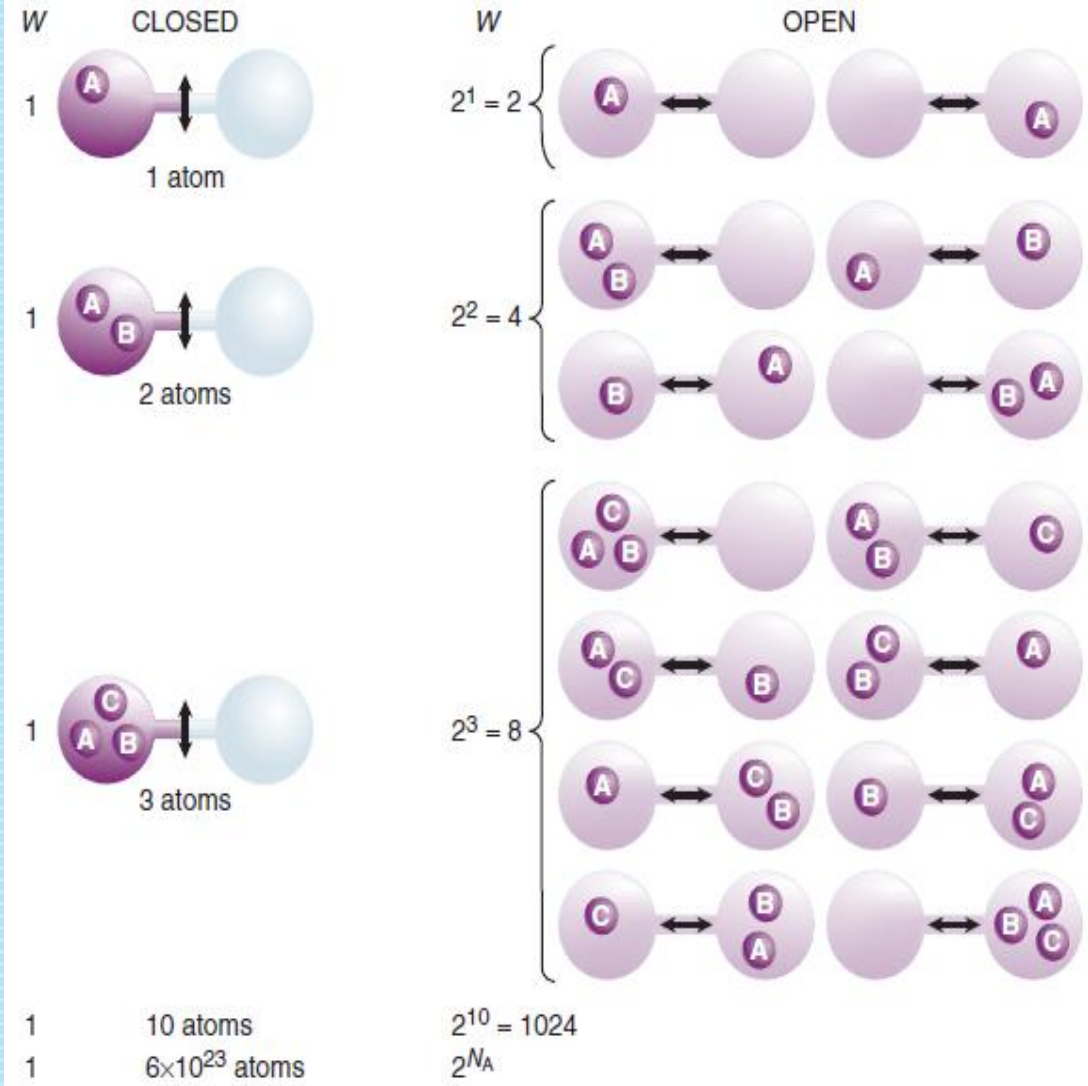
$$H_2O(s) \longrightarrow H_2O(l) \qquad \Delta H^\circ_{rxn} = \Delta H^\circ_{fus} = +6.02 \text{ kJ (1 atm; } T = 0^\circ C)$$

$$H_2O(l) \longrightarrow H_2O(g) \qquad \Delta H^\circ_{rxn} = \Delta H^\circ_{vap} = +44.0 \text{ kJ (1 atm; } T = 100^\circ C)$$

***Entanpi* KHÔNG quyết định chiều hướng diễn biến của phản ứng**

NHIỆT ĐỘNG HỌC

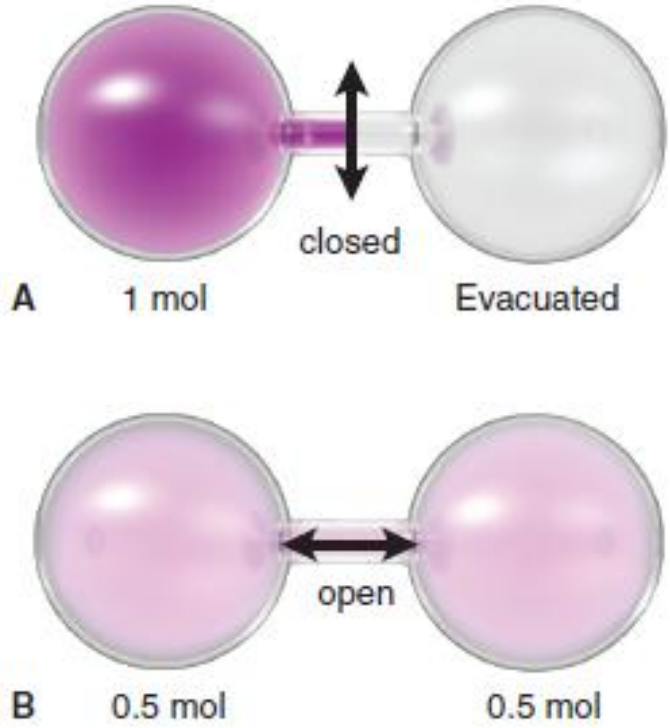
Entropy



$$S = k \ln W \ (J/K)$$

W: trạng thái của hệ

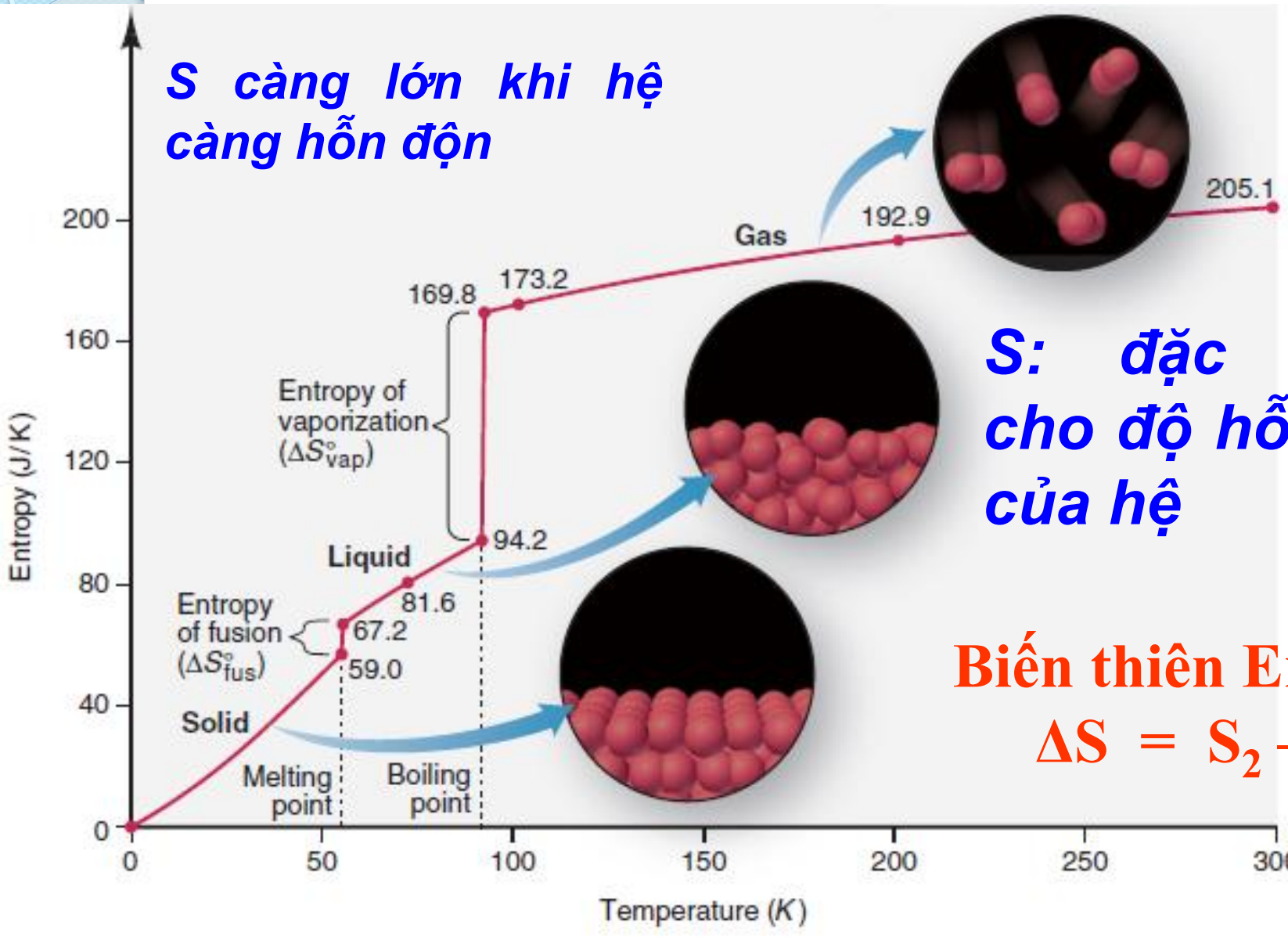
K = R/N: hằng số



NHIỆT ĐỘNG HỌC

Entropy

S càng lớn khi hệ càng hỗn độn



S: đặc trưng cho độ hỗn độn của hệ

Biến thiên Entropy

$$\Delta S = S_2 - S_1$$

NHIỆT ĐỘNG HỌC

Entropy trong phản ứng hóa học



$$\Delta S_{pư} = S_{sp} - S_{cđ}$$

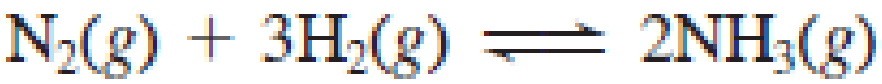
Có liên quan tới chiều hướng phản ứng ?

Phản ứng tăng số mol khí



$$\Delta S_{pư} = S_{sp} - S_{cđ} > 0$$

Phản ứng giảm số mol khí



$$\Delta S_{pư} = S_{sp} - S_{cđ} < 0$$

Không thể xác định chiều hướng phản ứng trừ khi có sự thay đổi số mol khí

NHIỆT ĐỘNG HỌC

Entropy trong phản ứng hóa học



$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$$

$$\Delta S_{pư} = S_{sp} - S_{cđ} = cS_C + dS_D - aS_A - bS_B$$

Đơn vị của ΔS thường là J/K hoặc Cal/K

Ví Dụ



$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$$

$$\Delta S^\circ_{rxn} = [(2\ \text{mol}\ NH_3)(S^\circ\ \text{of}\ NH_3)] - [(1\ \text{mol}\ N_2)(S^\circ\ \text{of}\ N_2) + (3\ \text{mol}\ H_2)(S^\circ\ \text{of}\ H_2)]$$

$$= [(2\ \text{mol})(193\ \text{J/mol·K})] - [(1\ \text{mol})(191.5\ \text{J/mol·K}) + (3\ \text{mol})(130.6\ \text{J/mol·K})]$$

$$= -197\ \text{J/K}$$



$$H_2(g) + I_2(s) \longrightarrow 2HI(g)$$

$\Delta S_{pư}$ =



$$C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g) \longrightarrow 6CO_2(g) + 6H_2O(g)$$

$\Delta S_{pư}$ =

NHIỆT ĐỘNG HỌC

Năng lượng tự do Gibb (G)

Josiah Willard Gibbs (1839–1903)

$$G = H - TS$$

Sự thay đổi năng lượng tự do

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Phản ứng



$$\Delta G_{pư} = \Delta G_{sp} - \Delta G_{cđ} = c\Delta G_C + d\Delta G_D - a\Delta G_A - b\Delta G_B$$

Quyết định chiều hướng phản ứng

$\Delta G > 0$: Phản ứng xảy ra theo chiều ngược lại

$\Delta G = 0$: Phản ứng đạt cân bằng

$\Delta G < 0$: Phản ứng tự diễn biến

Đơn vị của ΔG : Thông thường là KJ hoặc KCal

NHIỆT ĐỘNG HỌC

Năng lượng tự do Gibb (G)

Tính ΔG của phản ứng $4KClO_3(s) \xrightarrow{\Delta} 3KClO_4(s) + KCl(s)$

$$\Delta H^\circ_{sys} = \Delta H^\circ_{rxn} = \Sigma m\Delta H^\circ_{f(products)} - \Sigma n\Delta H^\circ_{f(reactants)}$$

$$= [(3\ \text{mol}\ KClO_4)(\Delta H^\circ_f\ \text{of}\ KClO_4) + (1\ \text{mol}\ KCl)(\Delta H^\circ_f\ \text{of}\ KCl)]$$
$$- [(4\ \text{mol}\ KClO_3)(\Delta H^\circ_f\ \text{of}\ KClO_3)]$$

$$= [(3\ \text{mol})(-432.8\ \text{kJ/mol}) + (1\ \text{mol})(-436.7\ \text{kJ/mol})]$$
$$- [(4\ \text{mol})(-397.7\ \text{kJ/mol})]$$

$$= -144\ \text{kJ}$$

$$\Delta S^\circ_{sys} = \Delta S^\circ_{rxn} = \Sigma mS^\circ_{products} - \Sigma nS^\circ_{reactants}$$

$$= [(3\ \text{mol}\ KClO_4)(S^\circ\ \text{of}\ KClO_4) + (1\ \text{mol}\ KCl)(S^\circ\ \text{of}\ KCl)]$$
$$- [(4\ \text{mol}\ KClO_3)(S^\circ\ \text{of}\ KClO_3)]$$

$$= [(3\ \text{mol})(151.0\ \text{J/mol·K}) + (1\ \text{mol})(82.6\ \text{J/mol·K})]$$
$$- [(4\ \text{mol})(143.1\ \text{J/mol·K})]$$

$$= -36.8\ \text{J/K}$$

$$\Delta G^\circ_{sys} = \Delta H^\circ_{sys} - T\Delta S^\circ_{sys} = -144\ \text{kJ} - \left[(298\ \text{K})(-36.8\ \text{J/K})\left(\frac{1\ \text{kJ}}{1000\ \text{J}}\right)\right] = -133\ \text{kJ}$$

NHIỆT ĐỘNG HỌC

Năng lượng tự do Gibb (G)

aA -> cC (1) ΔG_1

bB -> dD (2) ΔG_2

aA + bB -> cC + dD (3) ΔG_3

$\Delta G_1 + \Delta G_2 = \Delta G_3$

naA -> ncC (4)

$\Delta G_4 = n\,\Delta G_1$

cC -> aA (5)

$\Delta G_5 = -\,\Delta G_1$

$$Cu_2O(s) \longrightarrow 2Cu(s) + \tfrac{1}{2}O_2(g) \qquad \Delta G_{375} = 140.0\ \text{kJ}$$

$$C(s) + \tfrac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow CO(g) \qquad \Delta G_{375} = -143.8\ \text{kJ}$$

$$Cu_2O(s) + C(s) \longrightarrow 2Cu(s) + CO(g) \qquad \Delta G_{375} = -3.8\ \text{kJ}$$

NHIỆT ĐỘNG HỌC

Năng lượng tự do Gibb, Hằng số cân bằng

Q/K < 1: theo chiều thuận
Q/K =1: Phản ứng cân bằng
Q/K > 1: Theo chiều nghịch

ΔG < 0 : Theo chiều thuận
ΔG = 0 : Phản ứng cân bằng
ΔG > 0 : Theo chiều nghịch

$$\Delta G = RT \ln \frac{Q}{K} = RT \ln Q - RT \ln K$$

Ở đk chuẩn: P = 1 atm, or [chất] = 1 M thì Q = 1

Khi đó $\Delta G^\circ = RT \ln 1 - RT \ln K$

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

Như vậy $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$

NHIỆT ĐỘNG HỌC

Năng lượng tự do Gibb, Hằng số cân bằng

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ = - RT \ln K$$

$$\Delta S^\circ = \Delta H^\circ/T + R\ln K$$

Nếu ΔH° và ΔS° không phụ thuộc nhiệt độ thì:

$$\Delta S^\circ = \Delta H^\circ/T1 + R\ln K1$$

$$\Delta S^\circ = \Delta H^\circ/T2 + R\ln K2$$

$$\Rightarrow \Delta H^\circ\left(\frac{1}{T1} - \frac{1}{T2}\right) = R\,(\ln K2 - \ln K1)$$

NHIỆT ĐỘNG HỌC

Bài 1

$$Ca(s) + \tfrac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow CaO(s) \qquad \Delta H = -635.1\ \text{kJ}$$

$$CaCO_3(s) \longrightarrow CaO(s) + CO_2(g) \qquad \Delta H = 178.3\ \text{kJ}$$

$$Ca(s) + \tfrac{1}{2}O_2(g) + CO_2(g) \longrightarrow CaCO_3(s) \qquad \Delta H = ?$$

Bài 2

$$\tfrac{1}{2}N_2(g) + \tfrac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow NO(g) \qquad \Delta H = 90.3\ \text{kJ}$$

$$NO(g) + \tfrac{1}{2}Cl_2(g) \longrightarrow NOCl(g) \qquad \Delta H = -38.6\ \text{kJ}$$

$$2NOCl(g) \longrightarrow N_2(g) + O_2(g) + Cl_2(g) \qquad \Delta H = ?$$

NHIỆT ĐỘNG HỌC

Bài 3

Fe2O3 (s) + CO (g) -> Fe (s) + CO2 (g) ΔH = ?

(1) $3Fe_2O_3(s) + CO(g) \longrightarrow 2Fe_3O_4(s) + CO_2(g)$

$\Delta H^\circ = -48.5$ kJ

(2) $Fe(s) + CO_2(g) \longrightarrow FeO(s) + CO(g)$ $\Delta H^\circ = -11.0$ kJ

(3) $Fe_3O_4(s) + CO(g) \longrightarrow 3FeO(s) + CO_2(g)$ $\Delta H^\circ = 22$ kJ

Bài 4

ClF(g) + F2(g) -> ClF3 (l) ΔH = ?

(1) $2ClF(g) + O_2(g) \longrightarrow Cl_2O(g) + OF_2(g)$ $\Delta H^\circ_{rxn} = 167.5$ kJ

(2) $2F_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2OF_2(g)$ $\Delta H^\circ_{rxn} = -43.5$ kJ

(3) $2ClF_3(l) + 2O_2(g) \longrightarrow Cl_2O(g) + 3OF_2(g)$

$\Delta H^\circ_{rxn} = 394.1$ kJ

NHIỆT ĐỘNG HỌC

Bài 5

(1) $NO(g) + NO_2(g) \longrightarrow N_2O_3(g)$ $\Delta H^\circ_{rxn} = -39.8$ kJ

(2) $NO(g) + NO_2(g) + O_2(g) \longrightarrow N_2O_5(g)$ $\Delta H^\circ_{rxn} = -112.5$ kJ

(3) $2NO_2(g) \longrightarrow N_2O_4(g)$ $\Delta H^\circ_{rxn} = -57.2$ kJ

(4) $2NO(g) + O_2(g) \longrightarrow 2NO_2(g)$ $\Delta H^\circ_{rxn} = -114.2$ kJ

(5) $N_2O_5(s) \longrightarrow N_2O_5(g)$ $\Delta H^\circ_{rxn} = 54.1$ kJ

$N_2O_3(g) + N_2O_5(s) \longrightarrow 2N_2O_4(g)$ **ΔH = ?**

Bài 6. Tính nhiệt tạo thành của HCl (g)

$N_2(g) + 3H_2(g) \longrightarrow 2NH_3(g)$ $\Delta H^\circ_{rxn} = -91.8$ kJ

$N_2(g) + 4H_2(g) + Cl_2(g) \longrightarrow 2NH_4Cl(s)$ $\Delta H^\circ_{rxn} = -628.8$ kJ

$NH_3(g) + HCl(g) \longrightarrow NH_4Cl(s)$ $\Delta H^\circ_{rxn} = -176.2$ kJ

NHIỆT ĐỘNG HỌC

Bài Tập

18. Cho :

	ΔH^{o}_{298} (kJ/mol)	S^{o}_{298}(J/mol.K)
$O_{2(k)}$	0	205,058
$S_{(r)}$	0	31,882
$H_2O_{(k)}$	–241,835	188,824
$H_2S_{(k)}$	–20,083	205,434

Hỏi hỗn hợp oxi và H_2S ở điều kiện tiêu chuẩn có bền không nếu như giả thiết có phản ứng theo sơ đồ sau :

$$H_2S_{(k)} + \frac{1}{2}O_{2(k)} \rightarrow H_2O_{(k)} + S_{(r)}$$

NHIỆT ĐỘNG HỌC

19. Ở nhiệt độ nào phản ứng :

$$PCl_5 \rightarrow PCl_3 + Cl_2$$

bắt đầu xảy ra, cho biết :

	ΔH^o_{298} (kJ/mol)	S^o_{298}(J/mol.K)
PCl_5	–369,447	352,7
PCl_3	–279,073	312,1
Cl_2	0	223,0

NHIỆT ĐỘNG HỌC

22. Xét phản ứng :

$$2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$$

a) Xác định ΔG^o và K_P của phản ứng này ở 25°C.

b) Xác định ΔG^o và K_P của phản ứng nghịch :

$$N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$$

c) Xác định ΔG^o và K_P đối với phản ứng thuận được biểu diễn dưới dạng :

$$NO_2 \rightleftharpoons \frac{1}{2} N_2O_4$$

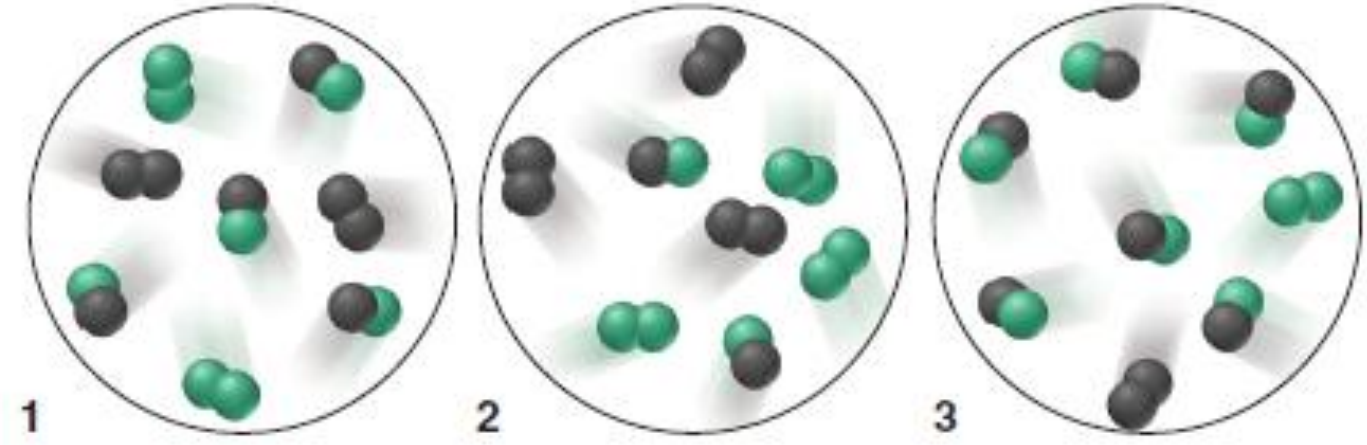
Cho biết : $\Delta G^o_f (N_2O_4) = 97,82$ kJ/mol

$\Delta G^o_f (NO_2) = 51,30$ kJ/mol

NHIỆT ĐỘNG HỌC

Bài 7. A2 màu đen, B2 màu xanh lá phản ứng với nhau tạo AB. Giả thiết rằng mỗi phân tử có áp suất là 0.1 atm

$$A_2(g) + B_2(g) \rightleftharpoons 2AB(g) \qquad \Delta G^\circ = -3.4\ \text{kJ/mol}$$



a) **Nếu 1 là trạng thái cân bằng hãy tính Kp**

b) **Tính ΔG của các trạng thái 1, 2, 3**

c) **Nếu $P_{A2} = P_{B2} = P_{AB} = 1$ atm. Cho biết chiều hướng phản ứng**

NHIỆT ĐỘNG HỌC

Bài 7

$$A_2(g) + B_2(g) \rightleftharpoons 2AB(g) \qquad Q = \frac{P_{AB}^{\,2}}{P_{A_2} \times P_{B_2}} \qquad K = \frac{(0.40)^2}{(0.20)(0.20)} = 4.0$$

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K = -\frac{3.4\ \text{kJ}}{\text{mol}} = -\left(\frac{8.314\ \text{J}}{\text{mol}\cdot\text{K}}\right) T \ln 4.0$$

$$T = \frac{\dfrac{-3.4\ \text{kJ}}{\text{mol}}\left(\dfrac{1000\ \text{J}}{1\ \text{kJ}}\right)}{-\left(\dfrac{8.314\ \text{J}}{\text{mol}\cdot\text{K}}\right)\ln 4.0} = 295\ \text{K}$$

NHIỆT ĐỘNG HỌC

Mixture 1:

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q = -3.4\ \text{kJ} + RT \ln 4.0$$

$$= -3.4\ \text{kJ}\left(\frac{1000\ \text{J}}{1\ \text{kJ}}\right) + \left(\frac{8.314\ \text{J}}{\text{mol·K}}\right)(295\ \text{K}) \ln 4.0$$

$$= -3400\ \text{J} + 3400\ \text{J} = 0.0\ \text{J}$$

Mixture 2:

$$\Delta G = -3.4\ \text{kJ} + RT \ln \frac{(0.20)^2}{(0.30)(0.30)}$$

$$= -3.4\ \text{kJ}\left(\frac{1000\ \text{J}}{1\ \text{kJ}}\right) + \left(\frac{8.314\ \text{J}}{\text{mol·K}}\right)(295\ \text{K}) \ln 0.44 = -5.4\times10^3\ \text{J}$$

Mixture 3:

$$\Delta G = -3.4\ \text{kJ/mol} + RT \ln \frac{(0.60)^2}{(0.10)(0.10)}$$

$$= -3.4\ \text{kJ/mol}\left(\frac{1000\ \text{J}}{1\ \text{kJ}}\right) + \left(\frac{8.314\ \text{J}}{\text{mol·K}}\right)(295\ \text{K}) \ln 36 = 5.4\times10^3\ \text{J}$$

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q = -3.4\ \text{kJ/mol} + RT \ln \frac{(1.0)^2}{(1.0)(1.0)}$$

$$= -3.4\ \text{kJ/mol} + RT \ln 1.0 = -3.4\ \text{kJ/mol}$$

NHIỆT ĐỘNG HỌC

Quá trình quang hợp của cây xanh sẽ chuyển CO_2 và H_2O thành glucose và O_2.

a) Hãy viết phương trình quang hợp của cây xanh để tạo glucose (s) và O_2(g)

b) Tính biến thiên năng lượng tự do ΔG^0 và chứng minh rằng quá trình quang hợp của cây xanh không tự xảy ra.

c) Thực tế, cây xanh hấp thụ năng lượng của ánh sáng mặt trời với bước sóng $\lambda = 560$ nm để quá trình quang hợp xảy ra. Hãy tính số mol photon cần thiết để chuyển hóa thành 1 mol glucose nếu hiệu suất của quá trình chuyển hóa năng lượng là 32%.

	$C_6H_{12}O_6$(s)	O_2(g)	CO_2(g)	H_2O(g)
$\Delta H°$(KJ/mol)	-1268	0	-393.5	-241.8
S°(J/mol.K)	212	205.14	-213.74	188.83

Câu 3 (2.0 điểm). Trong công nghiệp, C_2H_5OH được tổng hợp từ khí ethylene với hơi nước theo phản ứng: C_2H_4 (k) + H_2O (k) ⇆ C_2H_5OH (k). Và các giá trị:

	C_2H_5OH (k)	**C_2H_4 (k)**	**H_2O (k)**
ΔG^0_{298} (kJ/mol)	-168,6	68,12	-228,59
S^0_{298} (J/mol.K)	282	219,45	188,72

a) Tại điều kiện chuẩn, nhiệt độ và áp suất không đổi, phản ứng xảy ra theo chiều nào?

b) Tính ΔH^0_{298} của phản ứng và cho biết khi đó phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt?